Skolyoz Vaka Atölyesi

Kaynak kontrolü sonrası revizyon / 14 Ekim 2026

5 gerçek kaynak hasta / 6 bölüm / 25 karar noktası

Kullanım

Anatomi videosunu izledikten sonra vakalara geçin. İlk dört bölüm önceki ana akışı korur; son iki bölüm ek vakadır. Bu belge soru seçenekleri ile açıklamaları birlikte içerir.

Kaynak kontrolü bağımsız klinisyen onayı değildir. Uzmanın ilk geri bildirimi ayrıntı içermediğinden, bu sürüm tekrar klinik inceleme için hazırlanmıştır.

Gerçek şekillerin tüm panelleri korunmuştur. Bir şekil takip ve tedavi sonuçlarını baştan gösterebilir. Web sayfasında tam görüntü açılabilir ve yakınlaştırılabilir; yakınlaştırma kaynak çözünürlüğünü artırmaz.

Klinik karar yaklaşımı eğitim için yazılmıştır. Kaynak hastanın bildirilen verileri, kaynakta bulunmayan veriler ve eğitim yorumu birbirinden ayrılır.

Ders bağlantısı

https://nefret2121.github.io/skolyoz-vaka-atolyesi/

Revizyon özeti

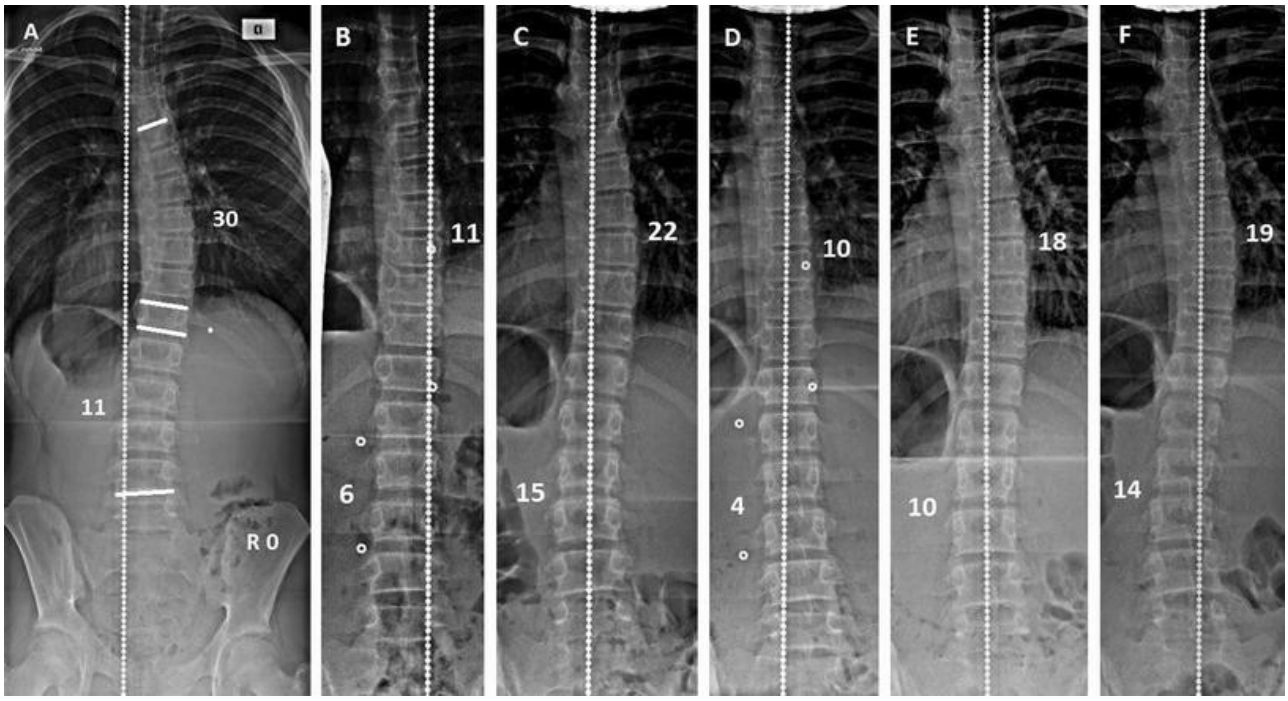
Kırpmalar kaldırıldı. Klinik Türkçe ve seçenekler yeniden yazıldı. Korse içi/dışı, anlık düzeltme/uzun dönem sonuç ve kullanım beyanı/objektif ölçüm ayrımları güçlendirildi.

Bölüm 1 / Konservatif karar

Hasta A · Başlangıçta 12 yaşında kız

Başlangıç yaşı: 12; kız hasta / İlk menstrüasyon henüz gerçekleşmemiş / Risser 0; kemik yaşı 12,5 yıl / Ana eğrilik: görüntü etiketi 30° / Kaynak eğriliği esnek olarak tanımlıyor

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Bu bilgiler tedavi başlangıcına aittir. Takipteki iskelet olgunluğu, ATR (gövde rotasyon açısı), nörolojik muayene ve günlük korse kullanım süresi bildirilmemiştir.



Şekil 1: A başlangıç; B ilk korse içi; C birinci yıl kontrolü; D birinci yılda yeni korse içi; E ikinci yılda korseyi bırakma sürecinin başlangıcı; F bu süreçten bir yıl sonraki kontrol. C panelinin korse içi/dışı çekim koşulu açıklamada belirtilmiyor. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Kaynakta açık erişim; atıf: Schlenzka ve Yrjönen, 2013.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3566257/

1. Seri Cobb ölçümlerini karşılaştırmadan önce neyi standardize edersiniz?

Kaynak ilk grafide ana eğriliği 30° işaretliyor. Bu sayı bizim yeniden ölçümümüz değildir.

A. Aynı eğriliğin uç omurlarını, ayakta çekim koşullarını ve korse durumunu kontrol ederim.

B. Yeni grafide daha küçük açı veren uç omurları seçerek yanıtı değerlendiririm.

C. Önceki raporun sayısını kullanırım; grafileri birlikte incelemem.

Beklenen yaklaşım: A

Cobb açısı, üst uç omurun üst son plağı ile alt uç omurun alt son plağı esas alınarak ölçülür. Uç omur seçimi ve çekim koşulları değişirse seri karşılaştırma yanıltıcı olabilir.

B ölçüm yöntemini sonuca göre değiştirir; C görüntülerin karşılaştırılabilirliğini kontrol etmez.

Tartışma: Takipte farklı uç omur seçilmişse önce neyi kontrol edersiniz?

Kaynak: Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

2. Büyüme potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz?

Premenarşal, Risser 0 ve kemik yaşı 12,5 yıl kaynakta bildirilmiş.

A. Risser 0 bilgisinden Sanders evresini ve kalan büyüme süresini hesaplarım.

B. Menstrüasyon öyküsü, seri boy ölçümleri ve gerektiğinde ek iskelet olgunluğu göstergelerini birlikte değerlendiririm.

C. Kemik yaşı ile takvim yaşı yakınsa büyümenin tamamlandığını kabul ederim.

Beklenen yaklaşım: B

Risser ve Sanders evreleri birbirinin doğrudan karşılığı değildir. Başlangıç bilgileri iskelet olgunluğunun tamamlanmadığını destekler; kalan büyüme miktarı için tek başına yeterli değildir.

A evreler arasında kesin dönüşüm varsayar; C büyümenin tamamlandığı sonucunu desteklemeyen bir karşılaştırma yapar.

Tartışma: Seri boy ölçümü veya el grafisi hangi kararı değiştirebilir?

Kaynak: Minkara ve ark. · Matürite uyumsuzluğu

3. 30° eğrilik ve devam eden büyümede hangi tedavi yaklaşımı değerlendirilir?

Kaynak bu hastayı esnek eğrilik ve yeterli kalan büyüme ile korseye uygun örnek olarak sunuyor.

A. Kalan büyümeye bakmadan yalnız egzersiz planlarım.

B. Korseyi ancak eğrilik 45° üzerine çıkarsa değerlendiririm.

C. Korse tedavisini değerlendirir; patern, büyüme, uyum ve hasta hedefleriyle kişisel planı tamamlarım.

Beklenen yaklaşım: C

SRS, büyümesi süren hastalarda 25° üzeri ve yaklaşık 45°-50° altı uygun eğriliklerde korseyi ele alır. Bu olgu korse değerlendirmesini destekler; korse tipi ve kullanım planı tam klinik değerlendirme gerektirir.

A korse seçeneğini gerekçesiz dışlar; B değerlendirmeyi uygun konservatif aralığın sonuna erteler.

Tartışma: Bu hastada hangi eksik bilgiler korse planını etkileyebilir?

Kaynak: SRS · Korse yaklaşımı

4. Korse tedavisinin temel hedefini hastaya nasıl anlatırsınız?

Bu soruda tek hastanın iyi sonucu ile karşılaştırmalı tedavi kanıtını ayırıyoruz.

A. Hedef, grafideki eğriliği kalıcı olarak sıfırlamaktır.

B. Hedef, büyüme sırasında ilerlemeyi sınırlamak ve cerrahi aralığa ulaşma riskini azaltmaktır.

C. İlk korse içi grafi iyi ise takip gerekmeyecektir.

Beklenen yaklaşım: B

BrAIST, uygun risk grubunda korse tedavisiyle 50° eşiğine ilerlemenin azaldığını gösterdi. Tek hastanın iyi sonucu, her hastada aynı yanıtın alınacağını kanıtlamaz.

A düz omurga garantisi verir; C büyüme dönemindeki izlem ihtiyacını ortadan kaldırır.

Tartışma: Klinik hedef ile araştırmanın sonlanımı aynı şey mi?

Kaynak: Weinstein ve ark. · BrAIST

5. Skolyoza özgü egzersizleri tedaviye nasıl dahil edersiniz?

Bu gerçek hastanın PSSE uygulayıp uygulamadığı kaynak şekil açıklamasında yok.

A. PSSE'yi değerlendirilmiş konservatif plana ekleyebilir, korse gereksinimini ayrıca ele alırım.

B. PSSE başlanırsa korse endikasyonunu yeniden değerlendirmeye gerek kalmaz.

C. Korse içi düzeltme oranından hastanın egzersiz yapıp yapmadığını çıkarırım.

Beklenen yaklaşım: A

PSSE, skolyoza özgü fizyoterapötik egzersizleri ifade eder. Schroth egzersizlerinin standart bakıma eklendiği randomize çalışma yarar bildirdi; bu sonuç uygun hastada korseyi otomatik olarak kaldırmaz.

B egzersizi tüm hastalarda korse yerine geçirir; C görüntüden belgelenmemiş tedavi ayrıntısı çıkarır.

Tartışma: Genel egzersiz ile skolyoza özgü egzersiz önerisini nasıl ayırırsınız?

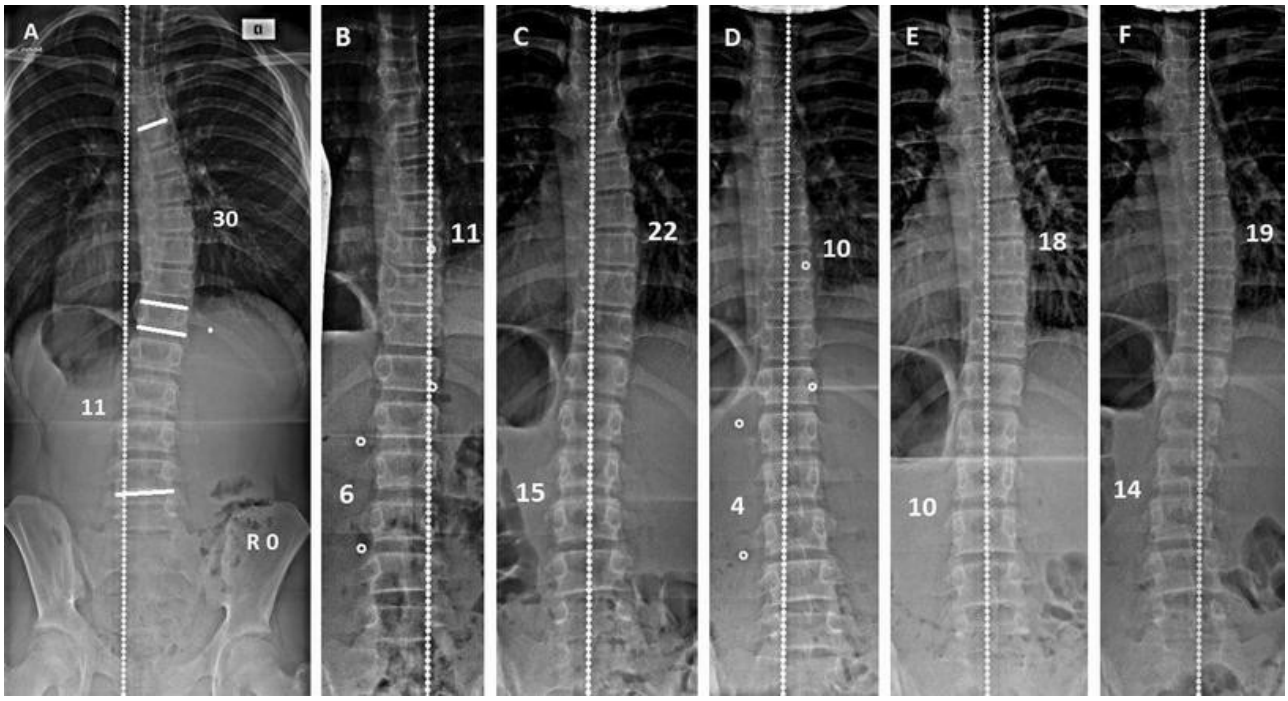
Kaynak: Schreiber ve ark. · PSSE randomize çalışması

Bölüm 2 / Aynı hastanın takibi

Hasta A · Başlangıçta 12 yaşında kız

Başlangıç yaşı: 12; kız hasta / İlk menstrüasyon henüz gerçekleşmemiş / Risser 0; kemik yaşı 12,5 yıl / Ana eğrilik: görüntü etiketi 30° / Kaynak eğriliği esnek olarak tanımlıyor

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Bu bilgiler tedavi başlangıcına aittir. Takipteki iskelet olgunluğu, ATR (gövde rotasyon açısı), nörolojik muayene ve günlük korse kullanım süresi bildirilmemiştir.



Şekil 1: A başlangıç; B ilk korse içi; C birinci yıl kontrolü; D birinci yılda yeni korse içi; E ikinci yılda korseyi bırakma sürecinin başlangıcı; F bu süreçten bir yıl sonraki kontrol. C panelinin korse içi/dışı çekim koşulu açıklamada belirtilmiyor. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Kaynakta açık erişim; atıf: Schlenzka ve Yrjönen, 2013.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3566257/

6. İlk korse içi düzeltme kalıcı sonuç anlamına gelir mi?

Aynı hastanın B paneli açılıyor. Kaynak yaklaşık %64 korse içi düzeltme bildiriyor.

A. Korsenin o çekimdeki düzeltici etkisidir; kalıcı sonucu korse dışı takiplerle değerlendiririm.

B. Korse içi 11° değerini tedavi sonu ayakta açı olarak kaydederim.

C. Bu yanıta dayanarak kalan büyüme süresinde korseyi bırakırım.

Beklenen yaklaşım: A

Korse içi grafi ile korse dışı ayakta grafi farklı soruları yanıtlar. İlki anlık düzeltmeyi, uygun koşullarda seri korse dışı grafiler ise eğriliğin gidişini değerlendirmeye yardımcı olur.

B çekim koşullarını eşitler; C tek korse içi grafiden bırakma kararı çıkarır.

Tartışma: Başlangıç 30° ile B panelindeki işaretler neden doğrudan kalıcı düzeltme değildir?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

7. Birinci yıldaki iki görüntüyü nasıl karşılaştırırsınız?

C: bir yıl sonraki kontrol. D: aynı dönemde yeni korse içindeki görünüm. C’nin çekim koşulu şekil açıklamasında ayrıntılı belirtilmiyor.

A. C ve D’yi aynı koşullarda çekilmiş iki kontrol grafisi kabul ederim.

B. C’nin çekim koşulunu netleştirir; D’yi yeni korse içindeki düzeltme olarak ayrı değerlendiririm.

C. D’de açı azaldığı için korse dışındaki eğriliğin de aynı miktarda azaldığını söylerim.

Beklenen yaklaşım: B

Kaynak C’de birinci yıl iyileşmeyi, D’de yeni korse içi görüntüyü bildiriyor. C’nin çekim koşulu açıklamada net değildir; bu nedenle iki sayıyı aynı seriymiş gibi yorumlamayız.

A çekim koşulunu varsayar; C korse içi etkiyi kalıcı korse dışı sonuçla karıştırır.

Tartışma: Büyüyen hastada korse uyumu için hangi bilgiler gerekir?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2; Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

8. Korseyi bırakmaya hazır oluş ile bırakma yöntemi nasıl ayrılır?

E paneli: kaynak iki yıl sonra korse bırakmaya başlandığını bildiriyor. Bırakma anının Sanders ve Risser evreleri bu örnekte verilmemiş.

A. Tedavi süresi iki yıl olunca tüm hastalarda bırakmaya başlarım.

B. Kademeli bırakmanın yapılabilmesi için iskelet olgunluğunu incelemem gerekmez.

C. Önce büyüme ve eğriliği değerlendiririm; bırakma yöntemini bu değerlendirmeden sonra seçerim.

Beklenen yaklaşım: C

2024 randomize çalışmada bırakmaya uygun olgunluğa ulaşmış hastalarda hemen bırakma ile ek altı ay gece kullanımı karşılaştırıldı; 24 aya kadar belirgin üstünlük gösterilmedi. Bu, büyüme değerlendirmesinin gereksiz olduğu anlamına gelmez.

A süreyi tek ölçüt yapar; B bırakmaya hazır oluş ile yöntemi birbirine karıştırır.

Tartışma: Bırakma zamanı ile bırakma yöntemi hangi iki farklı sorudur?

Kaynak: Cheung ve ark. · 2024 korse bırakma RCT

9. Tedavi sonrasındaki kontrolü nasıl özetlersiniz?

F: bırakmadan bir yıl sonraki kontrol. Kaynak korse dönemi boyunca 12 cm büyüme ve olumlu sonuç bildiriyor.

A. Kaynakta olumlu radyografik sonuç vardır; ileri takip ve hastanın işlev/yaşam kalitesi değerlendirmesi ayrı konulardır.

B. Olumlu grafi nedeniyle gelecekteki ilerleme riskini sıfır kabul ederim.

C. Olumlu grafiyi hastanın tüm tedavi boyunca tam uyum gösterdiğinin kanıtı sayarım.

Beklenen yaklaşım: A

Kontrol grafisi o zamanki radyografik sonucu gösterir. İşlev, yaşam kalitesi ve gerçek korse kullanımı için ayrı veriler gerekir; bunlar bu olguda bildirilmemiştir.

B kaynak süresinin ötesine garanti verir; C sonucu kullanım ölçümü yerine koyar.

Tartışma: Hastanın sonucu hakkında hangi bilgiler hâlâ eksik?

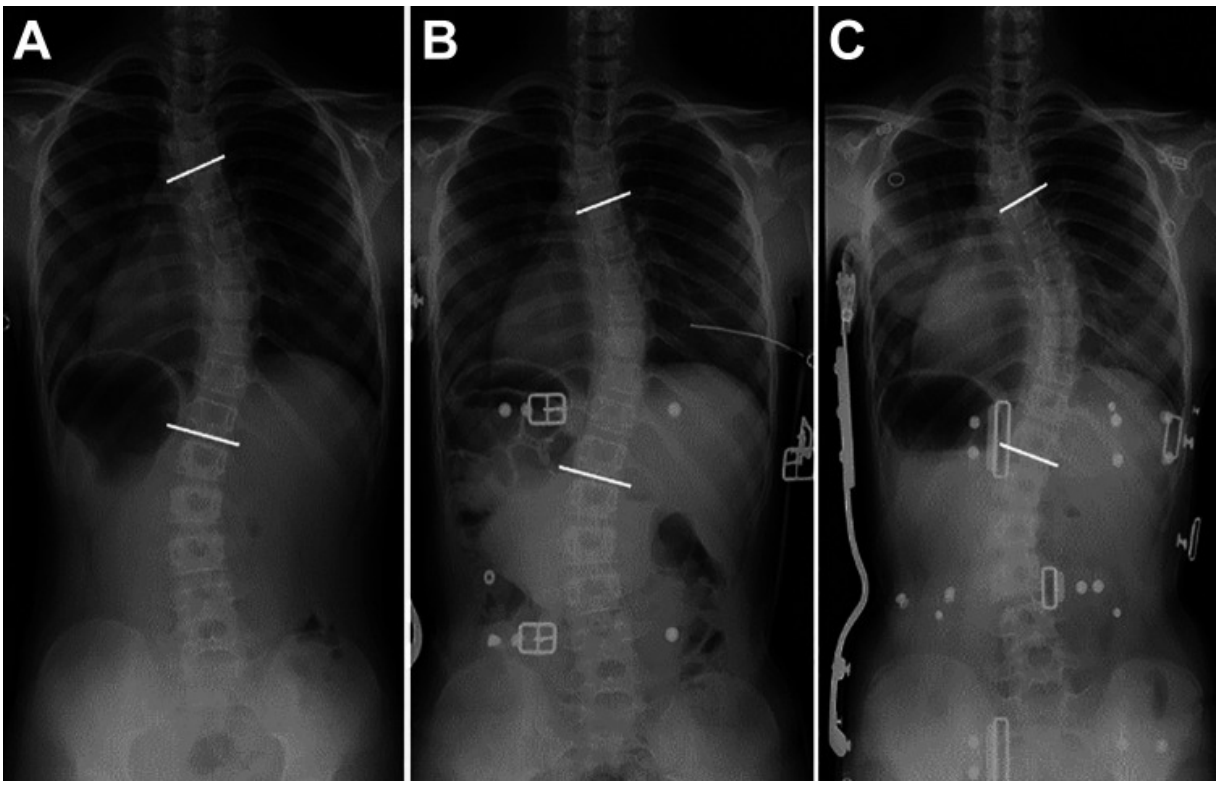
Kaynak: Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

Bölüm 3 / İlerleyen büyük eğrilik

Hasta B · Korse içi grafilerde eğrilik artışı

Kaynak ana eğrilik aralığı: T5-T12 / Korse öncesi ayakta grafi: 35°

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Şekil açıklamasında bu hastanın yaşı, cinsiyeti, Risser evresi, gerçek kullanım süresi ve nihai tedavisi yok. Çalışmanın grup ortalamaları hastaya ait veri değildir.



Şekil 2: A korse öncesi ayakta 35°; B ilk korse içi 29°; C takipte korse içi 44°. Açılar yayın açıklamasındandır; burada yeniden ölçülmedi. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Kawasaki ve ark., Global Spine Journal, 2021/2023 · CC BY-NC-ND 4.0; orijinal dosya değiştirilmedi.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21925682211032559

10. 35° başlangıç grafisiyle hangi karşılaştırma daha anlamlıdır?

Farklı kaynak hasta: ana eğrilik T5-T12, korse öncesi ayakta Cobb 35°.

A. Aynı eğriliğin, benzer koşullarda çekilmiş sonraki korse dışı ayakta grafisi.

B. Korse içi grafi; çekim koşulunu ayrıca belirtmeden doğrudan kıyaslarım.

C. Önceki hastanın tedavi sonu grafisi; açıları benzer olduğu için kıyaslarım.

Beklenen yaklaşım: A

Korse dışı eğriliğin gidişini değerlendirmek için korse dışı ayakta grafiler esas karşılaştırmadır. Korse içi grafiler ayrı bir düzeltme değerlendirmesidir.

B farklı koşulları eşitler; C farklı hastaları aynı takip serisi yapar.

Tartışma: Bu eksiklik klinik kararın hangi kısmını sınırlar?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

11. 35° / 29° korse içi düzeltme oranı kaçtır?

B paneli açılıyor: başlangıç 35°, ilk korse içi 29°.

A. Yaklaşık %17; (35−29)/35 × 100.

B. %6; açı farkını doğrudan yüzde kabul ederim.

C. Yaklaşık %83; 29/35 × 100 düzeltme oranıdır.

Beklenen yaklaşım: A

Düzeltme oranı, başlangıç açısına göre azalmayı ifade eder: (35−29)/35 × 100 ≈ %17. Kalan açı oranı veya derece farkı ile aynı değildir.

B dereceyi yüzdeyle, C kalan açı oranını düzeltme oranıyla karıştırır.

Tartışma: Bu hastaya özel yeterlilik için hangi bilgiler gerekir?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

12. Takipte korse içi açının 29°’den 44°’ye çıkması ne gerektirir?

C paneli: sonraki korse içi Cobb 44° olarak bildirilmiş.

A. Sonuç iyi değildir; başka veri toplamadan nedenini düşük kullanım kabul ederim.

B. Ölçümü ve çekim koşullarını kontrol eder; büyüme, korsenin oturuşu ve kullanım verileriyle planı yeniden değerlendiririm.

C. Başlangıçta korse verilmiş olduğundan aynı planı değişiklik yapmadan sürdürürüm.

Beklenen yaklaşım: B

Korse içinde bildirilen artış yeniden değerlendirme gerektirir. Şekil, nedenin kullanım yetersizliği mi, korse uyumu mu veya başka etkenler mi olduğunu tek başına göstermez.

A kanıtlanmamış bir neden atar; C belgelenen artışı plana yansıtmaz.

Tartışma: Hangi veri kullanım sorunu ile korse uyumunu ayırmanıza yardımcı olur?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2; Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

13. Bu grafi tek başına cerrahi kararı için yeterli mi?

Artış gösteren korse içi 44° var. Güncel korse dışı grafi ve bireysel matürite henüz verilmemiş.

A. Korse içi 44° değeriyle doğrudan ameliyat planlarım.

B. 45° altında olduğundan omurga değerlendirmesini erteleyebilirim.

C. Omurga ekibi görüşünü değerlendirir; güncel korse dışı açı, büyüme, ilerleme ve hasta hedefleriyle kararı tamamlarım.

Beklenen yaklaşım: C

Cerrahi görüş istemek ile ameliyat endikasyonu aynı değildir. SRS, büyüme ve ilerleme bağlamında büyük eğriliklerde cerrahiyi ele alır; korse içi tek açıdan otomatik karar çıkarılmaz.

A eksik dosyayı tek sayıyla kapatır; B ilerleyen olgunun değerlendirmesini gerekçesiz erteler.

Tartışma: Hastaya sevk gerekçesini nasıl söylersiniz?

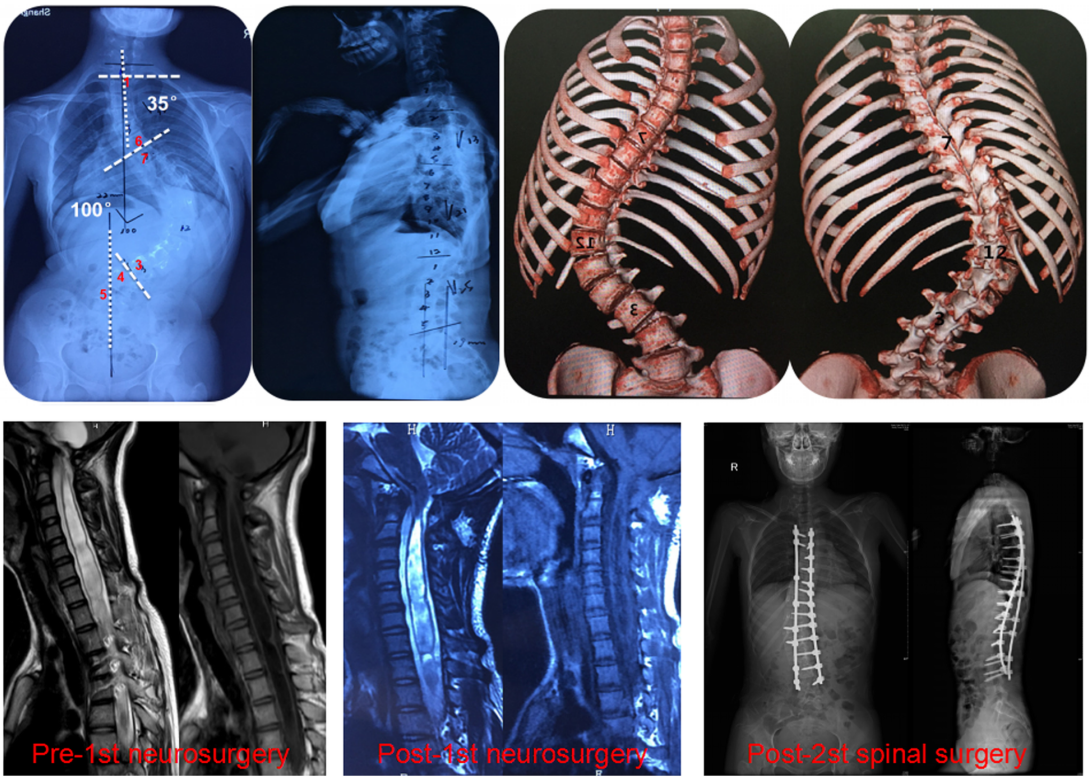
Kaynak: SRS · Cerrahi değerlendirme

Bölüm 4 / Atipik bulgulu hasta

Hasta C · 13 yaşında kız

13 yaşında kız; deformite öyküsü bir yıl / T1-T6: 35°; T7-L3: 100° / Kaynak: sol torakal ve sağ lomber eğrilik / Kaynak Risser ifadesi: 0-I

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Risser, kaynakta 0-I aralığında yazılmıştır; tek evreye indirgenemez. Menstrüasyon ve Sanders evresi bildirilmemiştir. Nörolojik muayene bilgisi sonraki soruda verilir.



Şekil 3 tümüyle gösterilir: başlangıç radyografileri, 3D rekonstrüksiyon, MRG ve ameliyat sonrası görüntüler birlikte bulunur. Tam şekil, sonraki soruların bazı bulgularını da gösterir. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Xu ve ark., BMC Musculoskeletal Disorders, 2020 · CC BY 4.0; görüntü içeriği değiştirilmedi.

https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-3182-z

14. Bu paternle etiyolojik değerlendirmeyi nasıl sürdürürsünüz?

13 yaşında kız; sol torakal ve sağ lomber eğrilik. Kaynak T1-T6 için 35°, T7-L3 için 100° bildiriyor.

A. Yaş adolesan aralıkta olduğu için tanıyı idiyopatik kabul ederim.

B. Atipik patern ve büyük eğriliğe yönelik öykü ile ayrıntılı nörolojik muayeneyi tamamlarım.

C. Nedeni belirlemek için yalnız Cobb açısını tekrar ölçerim.

Beklenen yaklaşım: B

Yaş ve radyografi tek başına idiyopatik tanıyı tamamlamaz. Atipik patern, öykü ve muayene bulguları nöroaksiyel inceleme gereksinimini etkileyebilir.

A etiyolojik değerlendirmeyi erken kapatır; C nörolojik değerlendirmeyi açı ölçümüne indirger.

Tartışma: Radyografide görülmeyen hangi muayene verileri önemlidir?

Kaynak: ACR · Scoliosis-Child

15. Anormal refleks, parestezi ve klonus varken hangi inceleme öne çıkar?

Bu hastanın kaynak muayenesinde anormal yüzeyel karın refleksi, parestezi ve ayak bileği klonusu bildirilmiş.

A. Kontrastsız tüm omurga MRG’si ve uygun uzman değerlendirmesi.

B. Nörolojik bulguları eğriliğe bağlayarak rutin takip grafisiyle yetinme.

C. Yalnız Risser evresini yeniden belirleme.

Beklenen yaklaşım: A

ACR, risk faktörleri olan adolesan skolyozda kontrastsız tüm omurga MRG’sini genellikle uygun bulur. Bu hastanın nörolojik bulguları idiyopatik varsayımını sorgulamayı gerektirir.

B açıklanmamış nörolojik bulguları atlar; C nöroaksiyel soruyu yanıtlamaz.

Tartışma: Muayene bulgusu ile bir MRG tanısı arasında nasıl bir ayrım var?

Kaynak: ACR · Scoliosis-Child; Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

16. Chiari malformasyonu ve siringomiyeli saptanınca plan nasıl değişir?

Gerçek kaynak MRG sonucu açılıyor: Chiari malformasyonu ve siringomiyeli.

A. Skolyoz planını bu bulgulardan bağımsız yürütürüm.

B. MRG görüntüsünden cerrahi sırayı ve zamanlamayı tek başıma belirlerim.

C. Nöroşirürji ve omurga ekibiyle, klinik ve MRG bulgularını birlikte değerlendiririm.

Beklenen yaklaşım: C

Nöroaksiyel patoloji tedavi planının parçasıdır. Müdahale gereksinimi, sıra ve zamanlama kişiye özgü ekip değerlendirmesi gerektirir.

A nöroaksiyel patolojiyi göz ardı eder; B tüm klinik bilgileri değerlendirmeden yöntem ve zaman belirler.

Tartışma: Hastanın hangi yeni tanı bilgileri tedavi konuşmasını değiştiriyor?

Kaynak: Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

17. Bu hastanın yayınlanmış tedavi sırası nasıl yorumlanmalı?

Kaynak bu hastada önce posterior fossa dekompresyonu, ardından T4-L4 skolyoz cerrahisi bildiriyor.

A. Bu sıra bütün Chiari-skolyoz hastaları için zorunlu protokoldür.

B. Bu olgunun yönetimidir; başka hastaların planı bireysel nörolojik ve omurga değerlendirmesi gerektirir.

C. Dekompresyon sonrası skolyoz ameliyatına hiçbir hastada ihtiyaç kalmaz.

Beklenen yaklaşım: B

Kaynak bu hastada önce posterior fossa dekompresyonu, ardından T4-L4 omurga cerrahisi bildirir. Tek olgunun yönetim sırası evrensel tedavi kuralı değildir.

A tek olguyu tüm hastalara geneller; C omurga cerrahisi gereksinimini mutlak biçimde dışlar.

Tartışma: A, B ve C hastalarında kararın temelini değiştiren farklar nelerdir?

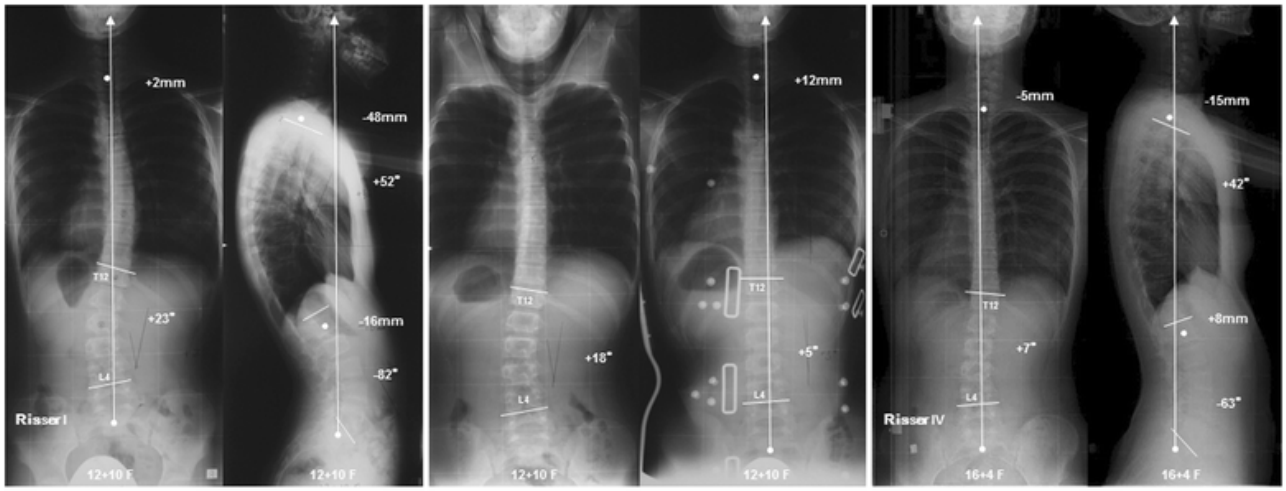
Kaynak: Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

Bölüm 5 / Ek vaka · Lomber eğrilik

Hasta D · 12 yaş 10 aylık kız, lomber eğrilik

Sola konveks lomber eğrilik: 23° / Başlangıç grafisinde Risser I etiketi / Asılarak çekilen grafide (hanging): 18° / OMC korse içi grafide: 5°

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Menstrüasyon, Sanders evresi ve önceki seri Cobb ölçümleri bireysel olgu açıklamasında yok. Asılarak çekilen grafi, yan eğilme (bending) veya sırtüstü (supin) grafi değildir.



Kuroki ve ark., Şekil 4: a-b başlangıç; c asılma pozisyonu; d korse içi; e-f son kontrol. Başlangıç Risser I, son görüntü Risser IV olarak etiketlenmiştir. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Kuroki ve ark., Scoliosis, 2015 · CC BY 4.0; yayımlanmış şekil içeriği korunmuştur.

https://link.springer.com/article/10.1186/s13013-015-0036-9/figures/4

18. 23° lomber eğrilikte tedavi kararını hangi bilgi güçlendirir?

Kaynak olguda OMC korse kullanılmış. Çalışma, 20°-24° arası ilerleyen ve iskelet olgunluğu tamamlanmamış hastaları da kabul etmiş.

A. 23° olan her hastaya aynı korseyi vermek.

B. Seri ölçümlerde ilerleme ve kalan büyümeyi değerlendirmek.

C. 25° altında bütün konservatif seçenekleri dışlamak.

Beklenen yaklaşım: B

Bu örnek, 23° olan her hastaya aynı tedavinin uygulanacağını göstermez. Başlangıç açısı; ilerleme, büyüme ve klinik değerlendirmeyle birlikte ele alınır.

A kişisel değerlendirmeyi atlar; C tek eşiği mutlak kural yapar.

Tartışma: Hangi ek bilgi gözlem ile korse değerlendirmesi arasındaki kararı değiştirir?

Kaynak: Kuroki ve ark. · OMC korse çalışması ve yöntemleri; SRS · Korse yaklaşımı

19. Esneklik ve korse içi düzeltme oranlarını ayırabilir misiniz?

Ayakta 23°, asılma pozisyonunda 18°, korse içinde 5° bildirilmiş.

A. İki grafi de tedavi sonu sonucu gösterir.

B. 18° ile 5° farkı tek başına esneklik oranıdır.

C. Asılma düzeltmesi yaklaşık %22, korse içi düzeltme yaklaşık %78’dir.

Beklenen yaklaşım: C

(23−18)/23 ≈ %22; (23−5)/23 ≈ %78. Bunlar farklı çekim koşullarının başlangıca göre oranlarıdır; son kontrol sonucu değildir.

A çekim zamanını/koşulunu eşitler; B yanlış referans değer kullanır.

Tartışma: Asılma, supin ve yan eğilme grafileri neden birbirinin yerine yazılamaz?

Kaynak: Kuroki ve ark. · OMC korse çalışması ve yöntemleri

20. Kaynağın “%100 uyum” göstergesi ne anlama geliyor?

Çalışma hastanın kullanım beyanlarına dayanan kontrol-ziyareti uyum oranını %100 bildirmiş.

A. Gerçek kullanımın sıcaklık sensörüyle günün %100’ünde ölçüldüğünü.

B. Araştırmanın tanımladığı ziyaretlerde yeterli kullanım bildirildiğini; objektif kullanım süresi olmadığını.

C. Bütün hastalarda aynı sonucun alınacağını.

Beklenen yaklaşım: B

Bu çalışmanın uyum ölçütü, kontrol ziyaretlerinde bildirilen kullanımdan türetilmiştir. Günlük zamanın yüzdesi veya sensörle ölçülen gerçek kullanım süresi değildir.

A yöntemi yanlış çevirir; C bir göstergeyi başarı garantisine dönüştürür.

Tartışma: Beyan ile objektif kullanım ölçümü nasıl farklı yorumlanır?

Kaynak: Kuroki ve ark. · OMC korse çalışması ve yöntemleri; Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

21. Korse içi 5° ile son kontrol 7° arasındaki fark nasıl yorumlanır?

Kaynak 3 yıl 5 aylık korse tedavisi sonrası son kontrolde 7° bildiriyor.

A. Korse içi ve son kontrol farklı koşullardır; 5° / 7° farkı tek başına ilerleme kanıtı değildir.

B. 2° farkı doğrudan tedavi başarısızlığı sayarım.

C. Korse içi 5° değerini ömür boyu sonuç olarak kaydederim.

Beklenen yaklaşım: A

Sonucu başlangıç ve benzer çekim koşullarıyla değerlendirmek gerekir. Anlık korse içi en küçük açı, son kontrol için değişmez referans değildir.

B farklı koşulları ve ölçüm belirsizliğini atlar; C süreyi aşan sonuç çıkarır.

Tartışma: Hastanın radyografik sonucu ile işlevsel sonucu hangi verilerle ayrılır?

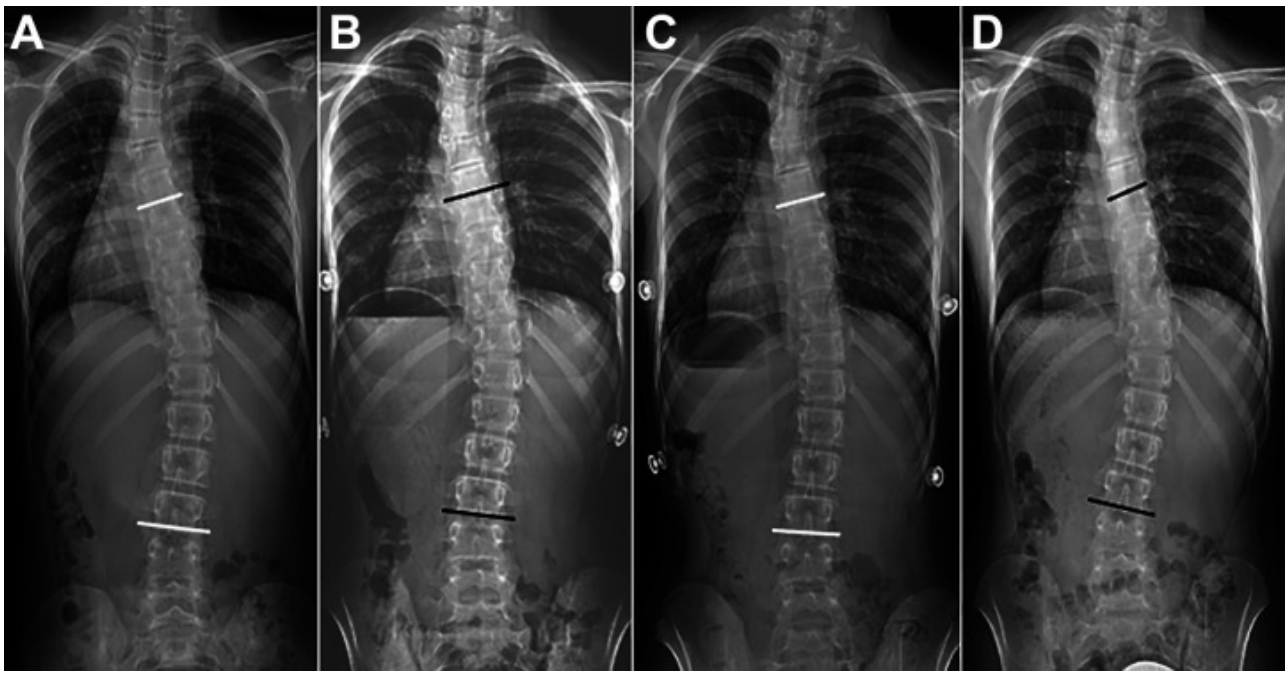
Kaynak: Kuroki ve ark. · OMC korse çalışması ve yöntemleri; Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

Bölüm 6 / Ek vaka · Korse dışı artış

Hasta E · Korse dışı kontrolde ortaya çıkan artış

Ana eğrilik aralığı: T7-L3 / Korse öncesi ayakta: 35° / İlk korse içi: 24°

Bildirilmemiş veya belirsiz veri: Hastaya özgü yaş, cinsiyet, matürite evresi ve kullanım verileri şekil açıklamasında bildirilmemiştir. B hastasından farklı bir kaynak olgudur.



Kawasaki ve ark., Şekil 3: A korse öncesi 35°; B ilk korse içi 24°; C bırakma döneminde korse içi 22,6°; D tedavi sonrası ayakta, korse dışında 42,5°. Görüntü kırpılmaz. Tam şekil takip sonuçlarını da içerebilir; yakınlaştırma yeni ayrıntı üretmez.

Kawasaki ve ark., Global Spine Journal, 2021/2023 · CC BY-NC-ND 4.0; orijinal şekil değiştirilmedi.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21925682211032559

22. Bu yeni olguda ilk korse içi düzeltme oranı kaçtır?

A paneli ayakta 35°, B paneli korse içinde 24°. Ana eğrilik T7-L3.

A. Yaklaşık %11.

B. Yaklaşık %69.

C. Yaklaşık %31.

Beklenen yaklaşım: C

(35−24)/35 × 100 ≈ %31. Korse içi yanıt, ilerleyen dönemde korse dışı grafi gereksinimini ortadan kaldırmaz.

A derece farkını yüzde yapar; B kalan açı oranını düzeltme sayar.

Tartışma: İlk düzeltme oranı hangi soruyu yanıtlar, hangisini yanıtlamaz?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta E / Şekil 3

23. Bırakma döneminde korse içinde 22,6° olması yeterli mi?

C paneli bırakma dönemindeki korse içi grafidir; 22,6° bildirilmiş.

A. Korse dışı gerçek gidiş ve iskelet olgunluğu ayrıca değerlendirilmelidir.

B. Bu sayı korse dışı açının da 22,6° olduğunu kanıtlar.

C. Bırakma kararını yalnız ilk korse içi düzeltme oranıyla veririm.

Beklenen yaklaşım: A

Korse içinde kontrol sağlanması, korse dışında ilerleme olmadığı anlamına gelmez. Bırakma değerlendirmesi için büyüme ve uygun korse dışı izlem bilgisi gerekir.

B çekim koşulunu değiştirir; C büyüme ve izlem verilerini dışlar.

Tartışma: Tek tip takip grafisi hangi ilerlemeyi gözden kaçırabilir?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta E / Şekil 3; Cheung ve ark. · 2024 korse bırakma RCT

24. Son korse dışı açıyı hangi başlangıçla karşılaştırırsınız?

D paneli tedavi sonrasında ayakta, korse dışında 42,5° bildiriyor.

A. 22,6° korse içi değerle farkı hastalığın ilerlemesi sayarım.

B. 35° korse dışı başlangıçla karşılaştırırım; fark 7,5°’dir, seri koşulları da kontrol ederim.

C. 24° ilk korse içi değeri yeni korse dışı başlangıç kabul ederim.

Beklenen yaklaşım: B

Karşılaştırılabilir korse dışı değerler 35° ve 42,5°’dir. Çalışmada bu olgu korse dışı artış örneği olarak sunulur; 22,6° / 42,5° farkının tamamı aynı koşullarda ilerleme değildir.

A ve C korse etkisini doğal eğrilik değişimiyle karıştırır.

Tartışma: Yeni ölçümde uç omurlar farklı seçilmişse neyi tekrar kontrol edersiniz?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta E / Şekil 3; Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

25. Korse içi ve dışı grafileri takipte nasıl kullanırsınız?

Kaynak araştırmanın amacı yalnız korse içi grafilerle gözden kaçabilen artışı incelemektir.

A. Her kontrolde iki grafiyi rutin olarak birlikte isterim.

B. Korse içi açı düşük kaldıkça korse dışı grafiyi hiç istemem.

C. Klinik soruya göre korse içi uyumu ve uygun koşullu korse dışı gidişi değerlendirir; gereksiz çift çekimden kaçınırım.

Beklenen yaklaşım: C

Kaynak, dönüşümlü korse içi/dışı değerlendirmeyi önerir. Korse çıkarıldıktan sonraki süre de kaydedilmelidir; makalenin kullandığı protokol evrensel tek süre kuralı değildir.

A radyasyon yükünü gerekçesiz artırabilir; B bu olguda görülen ilerlemeyi kaçırabilir.

Tartışma: Bu hastanın yeni değerlendirmesinde hangi bilgileri tamamlarsınız?

Kaynak: Kawasaki ve ark. · Hasta E / Şekil 3; Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

Kaynaklar ve terimler

İskelet olgunluğu

Kemik büyümesinin olgunlaşma durumu. Risser ve Sanders farklı değerlendirme sistemleridir.

Menarş

İlk menstrüasyon. “Premenarşal”, bunun henüz gerçekleşmemesi demektir.

Korse içi grafi

Korse üzerindeyken çekilen, o koşuldaki düzeltmeyi gösteren görüntü.

Korse dışı grafi

Korse çıkarılmışken çekilen görüntü. Çıkarma-çekim aralığı ve ayakta pozisyon kaydedilmelidir.

PSSE

Skolyoza özgü fizyoterapötik egzersizler.

Asılma grafisi

Hanging pozisyonunda çekilen grafi; supin veya yan eğilme grafisiyle aynı değildir.

Yüzeyel karın refleksi

Kaynak C’de abdominal wall reflex olarak bildirilen muayene bulgusu.

Kaynak bağlantıları

Schlenzka ve Yrjönen · Hasta A / Şekil 1

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3566257/

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21925682211032559

Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-3182-z

Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17549526/

Minkara ve ark. · Matürite uyumsuzluğu

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31923164/

SRS · Korse yaklaşımı

https://www.srs.org/Patients/Diagnosis-And-Treatment/Bracing

Weinstein ve ark. · BrAIST

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3913566/

Schreiber ve ark. · PSSE randomize çalışması

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168746

Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26738898/

Cheung ve ark. · 2024 korse bırakma RCT

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2819057

SRS · Cerrahi değerlendirme

https://www.srs.org/Patients/Diagnosis-And-Treatment/Surgery

ACR · Scoliosis-Child

https://acsearch.acr.org/docs/3101564/narrative/

SOSORT 2016 · Klinik kılavuz

https://doi.org/10.1186/s13013-017-0145-8

Kuroki ve ark. · Hasta D / Şekil 4

https://link.springer.com/article/10.1186/s13013-015-0036-9/figures/4

Kuroki ve ark. · OMC korse çalışması ve yöntemleri

https://link.springer.com/article/10.1186/s13013-015-0036-9

Kawasaki ve ark. · Hasta E / Şekil 3

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21925682211032559